Фаза 5. Календарно-ресурсное планирование проекта

Проект: система аренды автомобилей. Дата расчёта: 12.11.2026.

Статус: сценарная модель построена, 22 проектные работы расписаны и формально проверены. Плановые оценки и штатная структура пока не подтверждены командой как обязательные.

1. Постановка задачи

Из результатов Фаз 1 и 3 берём выбранную концепцию и состав системы. По Фазе 3 интегральная оценка трудоёмкости — около 2 983 чел.-ч на разработку программного продукта. Фаза 5 строит отдельную дискретную RCPSP-модель: работы, длительности, отношение «окончание → начало», требования к ограниченным по численности возобновляемым ресурсам, затем ресурсно-допустимое расписание.

Важно: 22 проектные работы P01–P22 — это не 12 учебных задач F5-01–F5-12, по которым в Фазе 4 прогнозировали срок подготовки учебного плана.

2. Декомпозиция и исходные параметры

Укрупнённые работы (22, как рекомендовано заданием; длительности — рабочие дни, не часы):

ID	Проектная работа	Дней	Предшественники	BAQA	BE	FE
P01	Требования, бизнес-процессы	10	—	1	0	0
P02	Use Cases и критерии приёмки	10	P01	1	0	0
P03	UX-прототип интерфейса	13	P02	0	0	1
P04	Архитектура и API-контракты	14	P02	0	1	0
P05	Схема БД и миграции	12	P04	0	1	0
P06	CI/CD и окружения	8	P04	0	1	0
P07	Регистрация,	15	P05	0	1	0

	роли, авторизация					
P08	Каталог автомобилей и карточки	18	P03,P05	0	1	1
P09	Поиск и фильтры	12	P08	0	1	1
P10	Панель автопарка	13	P03,P05	0	1	1
P11	Проверка доступности и календарь	18	P08,P10	0	1	0
P12	Оформление бронирования	20	P07,P11	0	1	1
P13	Стоимость, тарифы и скидки	12	P11	0	1	0
P14	Интеграция с оплатой	14	P12,P13	0	1	0
P15	Договоры и документы	11	P12	0	1	0
P16	Уведомления и напоминания	9	P12	0	1	0
P17	Выдача и возврат автомобиля	13	P12	0	1	1
P18	Панель отчётов менеджера	10	P10,P14	0	1	1
P19	Сквозная интеграционная проверка	15	P14,P15,P16,P17,P18	1	1	1
P20	Безопасность и нагрузочные тесты	13	P19	1	1	0
P21	Приёмочное тестирование и исправления	10	P20	1	0	1
P22	Релиз и передача продукта	8	P21	1	1	0

Каждое ребро задаёт Finish-to-Start (FS) без лагов. Работа неделима (не прерывается), а её требования к специальностям постоянны в течение всей длительности. Продолжительность работы и численность нужных специалистов считаются независимыми входными параметрами (на усмотрение учебной модели). Для каждой работы трудоёмкость: дни × 8 ч × суммарное число требуемых исполнителей.

2.1. Типы ресурсов и состав команды

Код	Специальность	Доступность	Функция
BAQA	Бизнес-аналитик/ тестировщик	1	Требования, проверка, приёмка

BE	Backend/DevOps	2	Сервер, БД, интеграции и доставка
FE	Frontend/UX	1	Интерфейс и пользовательские сценарии

Всего 4 специалиста (1 BAQA + 2 BE + 1 FE). Ограничение применяем к каждому рабочему дню и к каждому виду ресурсов. Специализации — типы ресурсов; специалисты являются возобновляемыми в каждый следующий рабочий день, их количество не увеличивается по ходу проекта. Это предполагаемый состав команды продукта, а не распределение ролей четырёх студентов.

2.2. Связи предшествования

Входные зависимости заданы в таблице WBS и машинно-читаемом реестре. Проверены отсутствие циклов, известность всех предшественников и возможность размещения каждой работы в заданном ресурсе. Рассчитаны ES/EF/LS/LF, общий и свободный резервы относительно сетевого графика без ограничений ресурсов.

3. Алгоритм решения

Математическая модель: минимизировать дату завершения последней работы при соблюдении FS-зависимостей, длительностей и суточных ограничений ресурсов. Это задача RCPSP; использован эвристический алгоритм serial schedule generation scheme (SSGS).

Алгоритм последовательно выбирает работу, все предшественники которой уже включены в расписание. Её начало сдвигается к самому раннему непрерывному интервалу, где одновременно доступны нужные специалисты на каждый день работы. Это гарантирует допустимость графика, но не гарантирует глобальный оптимум.

3.1. Эвристики из методички

Проверены все 12 правил приоритета (при равенстве — по идентификатору работы):

- **SLK**: меньший общий резерв = раньше; **FREE**: меньший свободный резерв.
- **LST**: меньший поздний старт; **LFT**: меньшее позднее окончание; **LSTLFT**: меньшая сумма LST + LFT.
- **GRPW**: больший `$d_j + \Sigma d_i$` для прямых последователей; **LPT**: большая длительность; **MIS**: больше прямых последователей.
- **GRD**: больше `$d_j \times \Sigma r_{jk}$`; **GRWC**: больше `$\Sigma r_{jk}$`; **GCRWC**: больше `$\Sigma r_{jk}$` своей работы и прямых последователей.
- **ROT**: больше отношение `$\Sigma(r_{jk} / R_k) / d_j$`, где R_k — доступность ресурса.

Для смешанных правил «раньше» означает первое место среди готовых по зависимостям работ, а не игнорирование предшественников. Далее дополнительно выполнены 600 случайных приоритетных последовательностей с фиксированными семенами. Каждый кандидат проверен по ресурсам и зависимостям; выбран минимальный допустимый makespan.

3.2. Сравнение систематических эвристик

Эвристика	Рабочих дней	Недели
SLK	194	38.8
FREE	194	38.8
LST	194	38.8
LFT	198	39.6
LSTLFT	194	38.8
GRPW	194	38.8
LPT	194	38.8
MIS	198	39.6
GRD	194	38.8
GRWC	206	41.2
GCRWC	198	39.6
ROT	198	39.6

600 случайных вариантов сохранены в полном CSV сравнении. Лучший найденный вариант — RANDOM_005, 193 рабочих дней. Лучшее систематическое правило дало 194 дней. Сетевая нижняя граница критического пути без ресурсов — 172 дней, поэтому выбранное расписание превышает её на 21 день. Нижняя граница — не обязательно достижимый план.

4. Плановые сроки по календарю 8/40

Сценарный старт: 2026-11-16 (понедельник). Рабочее время: 8 часов в день, 5 дней в неделю (40 часов в неделю), суббота и воскресенье — нерабочие. Государственные праздники, отпуска и больничные не учитывались, то есть даты условны.

Итог: 193 рабочих дней = 38.6 рабочей недели, условное завершение 2027-08-11. Это календарная интерпретация найденного графика, а не обязательство команды к этой дате.

4.1. Этапы (старт и завершение)

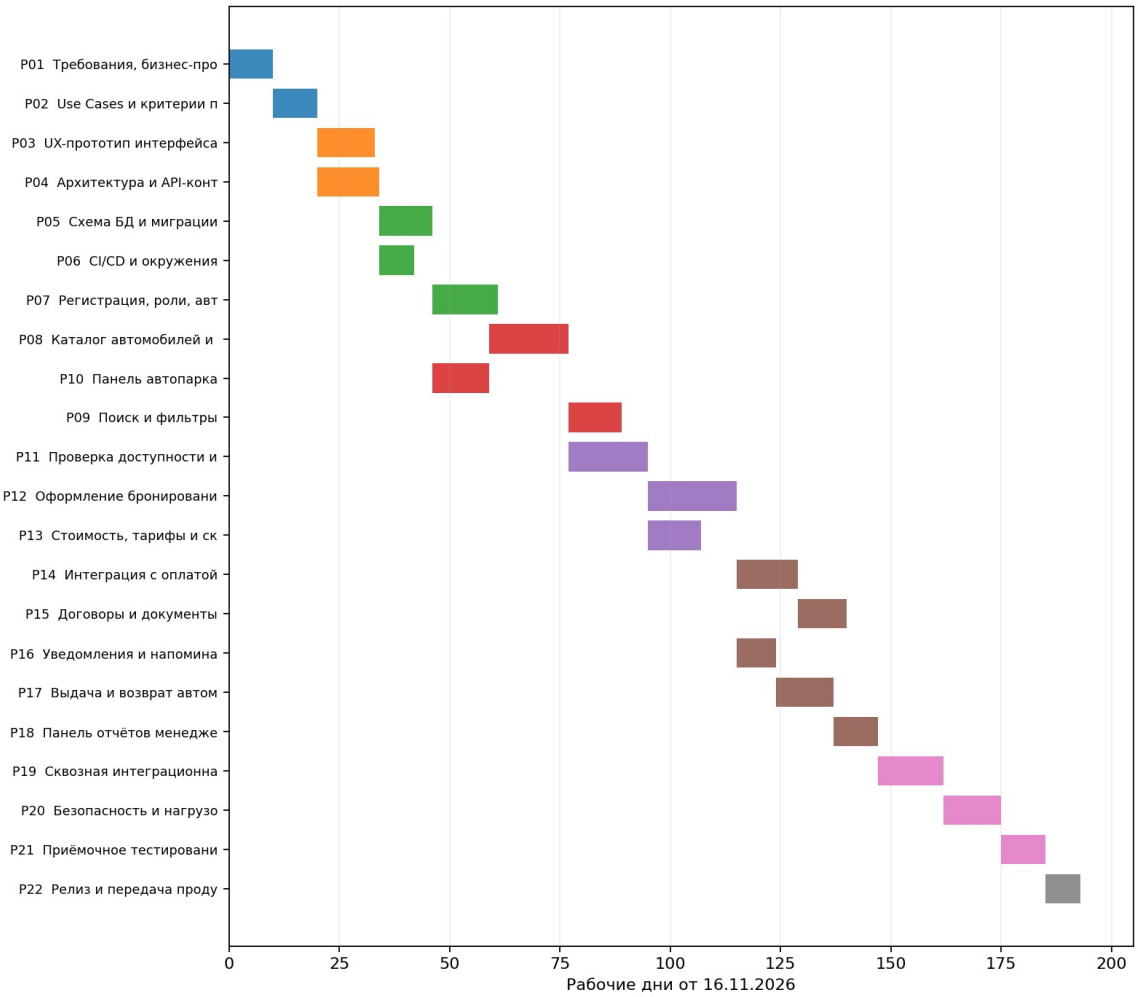
Этап	Работ	Старт	Окончание
Анализ	2	2026-11-16	2026-12-11
Проектирование	2	2026-12-14	2026-12-31
Основа продукта	3	2027-01-01	2027-02-08
Каталог и управление	3	2027-01-19	2027-03-18
Бронирование	3	2027-03-03	2027-04-23
Платежи и операции	5	2027-04-26	2027-06-08
Тестирование	3	2027-06-09	2027-07-30
Релиз	1	2027-08-02	2027-08-11

4.2. Расписание всех работ

ID	Задача	Начало	Окончание	Чел.-ч
P01	Требования, бизнес-процессы	2026-11-16	2026-11-27	80
P02	Use Cases и критерии приёмки	2026-11-30	2026-12-11	80
P03	UX-прототип интерфейса	2026-12-14	2026-12-30	104
P04	Архитектура и API-контракты	2026-12-14	2026-12-31	112
P05	Схема БД и миграции	2027-01-01	2027-01-18	96
P06	CI/CD и окружения	2027-01-01	2027-01-12	64

P07	Регистрация, роли, авторизация	2027-01-19	2027-02-08	120
P08	Каталог автомобилей и карточки	2027-02-05	2027-03-02	288
P10	Панель автопарка	2027-01-19	2027-02-04	208
P09	Поиск и фильтры	2027-03-03	2027-03-18	192
P11	Проверка доступности и календарь	2027-03-03	2027-03-26	144
P12	Оформление бронирования	2027-03-29	2027-04-23	320
P13	Стоимость, тарифы и скидки	2027-03-29	2027-04-13	96
P14	Интеграция с оплатой	2027-04-26	2027-05-13	112
P15	Договоры и документы	2027-05-14	2027-05-28	88
P16	Уведомления и напоминания	2027-04-26	2027-05-06	72
P17	Выдача и возврат автомобиля	2027-05-07	2027-05-25	208
P18	Панель отчётов менеджера	2027-05-26	2027-06-08	160
P19	Сквозная интеграционная проверка	2027-06-09	2027-06-29	360
P20	Безопасность и нагрузочные тесты	2027-06-30	2027-07-16	208
P21	Приёмочное тестирование и исправления	2027-07-19	2027-07-30	160
P22	Релиз и передача продукта	2027-08-02	2027-08-11	128

Полная таблица с ресурсами, FS-связями и ES/EF/LS/LF — best_schedule.csv.



5. Сопоставление с Фазой 3

Суммарные расчётные трудозатраты WBS = 3,400 чел.-ч. Это на 13.98% больше интегральной оценки Фазы 3 (≈2 983 чел.-ч). Причины: WBS использует дискретные полнодневные работы и фиксированные сочетания специалистов, а три метода Фазы 3 оценивали продукт в более укрупнённой постановке. Это расхождение сценарных моделей, которое требует согласования длительностей и норм ресурсов, а не скрытого приведения к одной сумме. Также различаются ориентировочные сроки: ранее ~29 недель при грубом пересчёте человеко-часов, здесь 38.6 недели с реальными в модели ограничениями предшествования и специальностей.

6. Проверки и ограничения

- Все **22 работы** запланированы, ни одна работа не прервана; каждому предшественнику обеспечено окончание **до** начала зависимой работы.
- Во все **193 рабочих дней** числа одновременно занятых BAQA ≤ 1, BE ≤ 2, FE ≤ 1; превышений нет.
- Для воспроизводимости зафиксированы исходные таблицы, код Python/NumPy, начальные состояния случайных генераторов и выходные CSV/JSON.
- **Эвристический результат не доказанно глобально оптимален**. В нём нет дробления работ, сверхурочных, праздничных переносов, сетевых задержек и неопределённости длительностей.
- Оценки ресурсов и длительностей — **сценарные**. Команда должна отдельно согласовать их перед использованием как утверждённого плана.

7. Вывод и материалы

Получен допустимый календарно-ресурсный график реализации системы аренды автомобилей, использующий 22 проектные работы, предшествования, 3 типа ресурсов, все 12 требуемых эвристик и 600 случайных сравнений. Лучший найденный план: 193 рабочих дней, до 2027-08-11 при условном старте 2026-11-16 и календаре 8/40.

Для повторного запуска: WBS · ресурсы · Python-алгоритм · сравнение эвристик · лучший график · этапы · сводка JSON. Установка python -m pip install numpy и запуск python phase5_scheduler.py.